拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０１８-２２３１０５
起案日	令和　４年　２月１８日
特許庁審査官	佐々木　佳祐　　５２７０　３Ｚ００
特許出願人代理人	小川　護晃（ほか　２名）　様
適用条文	第２９条第２項（進歩性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から６０日以内に意見書を提出してください。

理由

１．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（進歩性）について
・請求項　　１-３、７-９、１１-１２
・引用文献等　１-３
・備考
引用文献１には、［直前の先行車のさらに前方を走行する先行車］（第１車両）と、第１車両より後続の［直前の先行車］（第２車両）と、第２車両より後続の［自車１］（第３車両）と、が［隊列走行］（非機械的に連結して追従走行する車両追従走行システム）における第３車両に搭載される［通信追従走行制御ＥＣＵ４０］（車両制御装置）であって、第１車両の［減速ジャ-クや制動操作の操作速度などの減速に関する情報］（運動に関する第１の物理量を含む第１の車両情報）と、第２車両の［減速ジャ-クや制動操作の操作速度などの減速に関する情報］（運動に関する第２の物理量を含む第２の車両情報）と、を［取得し］（「選択的に取得し」に対応する。）、［第１の車両情報と第２の車両情報］（「第１の車両情報と第２の車両情報のうち選択的に取得された車両情報」に対応する。）に基づいて、第３車両の［減速度］（運動に関する第３の物理量）を求

め、求められた第３の物理量に基づく指令を第３車両の［ブレ-キ油圧制御装置８］（「制駆動装置および操舵装置」に対応する。）に出力する、車両制御装置が記載されている（段落［００２４］-［００２５］、［００３０］-［００３３］、［００８６］-［００８９］、［００９９］、図１-３参照。）。
ここで、引用文献１には、３台以上の車両が隊列走行をする場合には、直前の先行車のさらに前方を走行する先行車の減速ジャ-クも自車１の減速に影響するため、自車１の直前の先行車１００以外の先行車の減速ジャ-クを用いて、減速タイミングや車間時間を設定すること、及び、通信追従走行制御で、先行車１００の減速度に基づいて自車１の減速度を導出したら、ブレ-キ制御部２２は、算出した減速度を適切に自車１に発生させることが記載されている（段落［００８６］、［００９９］、図１-３参照。）。
したがって、本願の請求項１に係る発明は、（１）第１の車両情報と、第２の車両情報とを選択的に取得し、選択的に取得された車両情報に基づいて、第３の物理量を求める点、及び、（２）第３の物理量に基づく指令を第３車両の制駆動装置および操舵装置に出力する点において、引用文献１に記載された発明である。

引用文献２には、車両運行システムにおいて、自車両１１の判断手段は、他車両１２の発信手段から発信された他車両選択情報に基づいて、自車両１１の判断手段は、走行速度Ｖ２が自車両１１の走行速度Ｖ１以上であり、自車両から離れていく速い前方走行車両１２を、自車両１１の走行に影響を与えず対象とならない他車両１２であると判断して、この他車両１２を選択せず、この他車両１２の走行に関する情報を自車両１１の運転者に報知しないこと、他車両１２が自車両１１と同一方向に走行しており、かつこの他車両１２の走行速度Ｖ２が自車両１１の走行速度Ｖ１より小さいとき、自車両１１の判断手段は、自車両１１が接近していく遅い前方走行車両１２であると判断し、この遅い前方走行車両１２を選択して、この他車両１２に自車両１１が接近していることを自車両１１の運転者に報知すること、及び、自車両１１の運転者はこの接近している他車両１２に注意を払うことが記載されている（段落［００１４］、図１参照。）。

引用文献３には、車両走行制御装置及び車両走行システムにおいて、制動部５２は、制御部２の制動指令信号を受けて作動し、その制動指令信号に応じた車両制動を実行すること、操舵部５３は、制御部２の操舵指令信号を受けて作動し、その操舵指令信号に応じたハンドル操舵を実行すること、車両Ａ１、Ａ２、Ａ３及びＡ４は、車両走行システムの走行制御に従って隊列を組んで走行しており、一つの車群を形成し、自車の車速や車両位置などの車両情報を相互に通信していること、及び、隊列を組んで走行している際に、車両Ａ１が急制動した場合、車両Ａ２は、衝突回避スペ-スの方向に操舵することにより、車両Ａ１との衝突を回避することができ、車両Ａ３、Ａ４は、ブレーキ制動することにより、先行車

両との衝突を回避することができることが記載されている（段落［００３５］-［００３８］、［００４５］、図1-2参照。）。

そして、引用文献１に記載された発明において、通信追従走行制御ＥＣＵ４０の制御に、引用文献２に記載された発明の自車両１１の走行に影響を与えない他車両１２を選択しない構成を適用することにより、上記（１）の相違の構成とすること、及び、ブレーキ油圧制御装置８の制御に代えて、引用文献３に記載された発明の操舵部５３が衝突回避スペースの方向に操舵する制御と制動部５２がブレ-キ制動する制御を適用することにより、上記（２）の相違の構成とすることは、当業者が容易になし得ることである。

また、請求項２-３、７-９、１１-１２に係る発明は、同様の理由により、進歩性を有しない。ここで、上記引用文献２に記載された発明において、他車両１２を選択しないとき、他車両１２の車両情報を受信しない選択をすることは、当業者が適宜なし得ることである。

・請求項　　４-６
・引用文献等　１-４
・備考
引用文献１には、通信追従走行制御中は、通信途絶時の先行車１００への追突が発生する可能性をより確実に低減するために、通信途絶が発生し始めたら、通信途絶判定が確定する前に、通信途絶中にブレ-キ制御の準備を開始すること、例えば、０．８ｓの車間時間で通信追従走行制御を行う場合で、先行車１００の減速度と同じ大きさの減速度を自車１で発生させることができる場合には、先行車１００の減速開始後、０．８ｓ以内に自車１の減速を開始することにより、先行車１００への追突発生の可能性を低減すること、及び、先行車加速度１１０の立ち上がり後、自車加速度１１１は、０．８ｓ以内に立ち上げるが、通信追従走行制御に用いる車車間通信では、０．１ｓ程度の通信遅れが発生するため、通信追従走行制御時に車車間通信によって自車１で検出することができる先行車加速度１１０である通信検出先行車加速度１３０は、先行車加速度１１０の０．１ｓ後に自車１で検出することが記載されている（段落［０１００］、図１３参照。）。
引用文献４には、車両制御装置において、通信車（ｎ）が現時点において既に通信追従対象車として特定している他車である場合、その通信車（ｎ）が「候補車」であるとして候補車として選択すること、及び、第２装置（車両制御装置）は、状態遷移判定を行い、その結果、途絶状態にある通信車（即ち、自車１０との車車間通信の状態が不安定である車両）を一定時間禁止車両として指定し、その禁止車両を候補車として選択せず、新たに安定した車車間通信を自車１０との間で開始した車両が存在する場合には、その車両を禁止車両よりも優先して候補

車として選択することが記載されている（段落［００５５］、［００７５］、［００９４］、図1-4、7-9参照。）。ここで、この状態遷移判定に、受信電力を用いることは、当業者が適宜なし得ることである。
　そして、引用文献１に記載された発明において、通信途絶のときに、引用文献４に記載された発明の禁止車両として指定する構成を適用することは、当業者が容易になし得ることである。

・請求項　　１０
・引用文献等　1-3、５
・備考
　引用文献５には、移動体通信装置において、通信部１２は、無線マルチホップ通信を用いて、先行車の移動体通信装置１の異常検出部１１が検出した異常検出情報を受信し、後続車に転送することが記載されている（段落［００１３］、図１-５Ａ参照。）。
　そして、引用文献１に記載された発明において、先行車の減速ジャークの情報に、引用文献５に記載された発明の先行車の異常検出情報を受信し後続車に転送する構成を適用することは、当業者が容易になし得ることである。

＜引用文献等一覧＞
１．特開２０１２-３５８１７号公報
２．特開２００７-１９３６２２号公報
３．特開２００８-７４２１０号公報
４．特開２０１７-５６８０４号公報
５．国際公開第２０１４／１１９６５０号

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｂ６０Ｗ　１０／００-６０／００
　　Ｇ０８Ｇ　　１／００-９９／００
　　Ｇ０１Ｃ　２１／００-２５／００
　　Ｂ６０Ｋ　３１／００-３１／１８

・先行技術文献　　特になし

　この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

　この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。電子メール等で補正案等の送付を希望される場

合は、その旨を電話でお知らせください。

審査第二部動力機械　佐々木佳祐（ささきけいすけ）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３３９５

審査長／代理	審査官	審査官補
稲葉　大紀	佐々木　佳祐	
９８２０	５２７０	